Lidia Szczepkowska

Numer indeksu: 355218

Optymalizacja metodą gradientową

Opis implementowanych algorytmów

Obliczanie gradientu

Algorytm wyznacza gradient funkcji $f(x)$ metodą różnic centralnych. Dla każdej współrzędnej x_i tworzy dwa punkty:

$$x^+ = x + h_i e_i$$

$$x^- = x - h_i e_i$$

gdzie krok różnicowy jest skalowany:

$$h_i = h \cdot \max(1, \ |x_i|)$$

Jeśli podano ograniczenia w postaci dziedziny, punkty x^+ i x^- są przycinane do jej przedziału.

Gradient w kierunku i jest obliczany jako:

$$g_i = \frac{f(x^+) - f(x^-)}{x_i^+ - x_i^-}$$

Zwracany jest wektor z gradientem

Rzutowany spadek gradientowy

Algorytm wykonuje spadek gradientowy z ograniczeniami. W każdej iteracji:

1. Liczy gradient numerycznie: $g = \nabla f(x)$
2. Zeruje składowe gradientu, które prowadziłyby poza granice.
3. Sprawdza czy jest spełniony warunek stopu: mały gradient lub uderzenie w granice dziedzinę.
4. Wykonuje krok:

$$x_{\text{nowy}} = \text{clip}(x - krok \cdot g)$$

5. Aktualizuje historię wartości funkcji.

Jeśli osiągnięto max_iter, solver kończy z powodem limit iteracji.

Zwraca: punkt końcowy, historię wartości funkcji, powód zatrzymania.

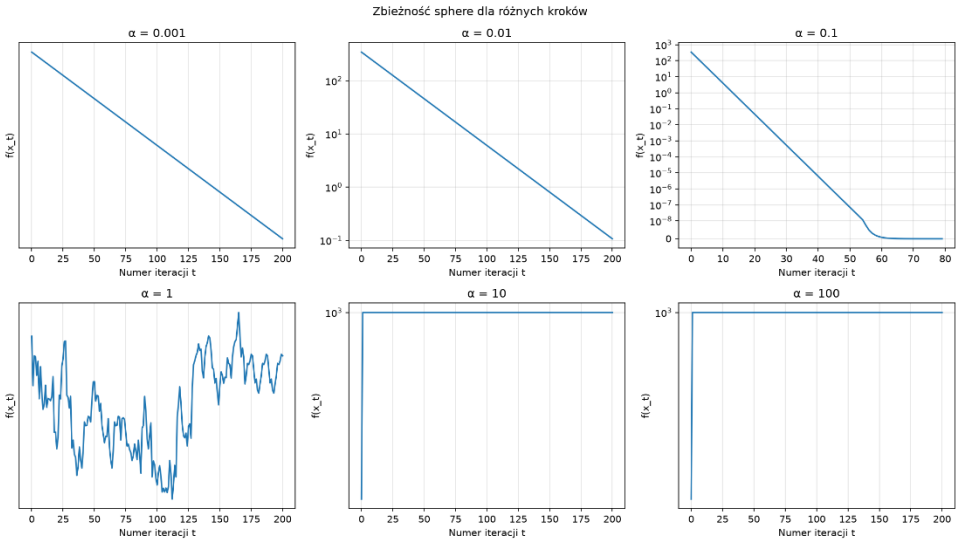
Plan eksperymentów numerycznych

W eksperymentach badamy zbieżność prostego spadku gradientowego dla trzech funkcji testowych: Sphere, Rosenbrock i Ackley w wymiarze 10, na dziedzinie $[-10, 10]^{10}$. Dla jednego losowego punktu startowego analizujemy wpływ parametru kroku $\alpha \in \{0.001, 0.01, 0.1, 1, 10, 100\}$ na przebieg optymalizacji. W każdej konfiguracji uruchamiany jest solver wykorzystujący numeryczny gradient oraz rzutowanie na granice dziedziny. Rejestrowane są wartości $f(x_t)$, liczba iteracji, czas działania i powód

zatrzymania algorytmu. Wyniki prezentowane są na wykresach zbieżności, osobno dla każdej funkcji i każdej wartości kroku.

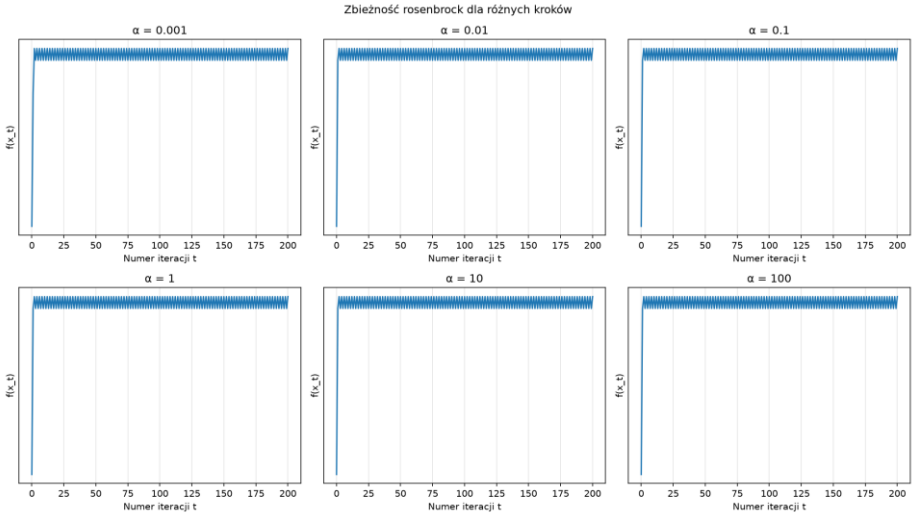
Uzyskane wyniki

Dla funkcji sphere, która jest wypukłą funkcją kwadratową, metoda gradientowa zachowuje się przewidywalnie: małe kroki (α = 0.001, 0.01) prowadzą do wolnej zbieżności, natomiast krok α = 0.1 daje szybkie i stabilne zejście do minimum. Zbyt duże kroki (α ≥ 1) powodują niestabilność, a dla α = 10 i α = 100 algorytm natychmiast uderza w granice dziedziny, co skutkuje wartością f(x) = 1000 i brakiem jakiejkolwiek zbieżności.



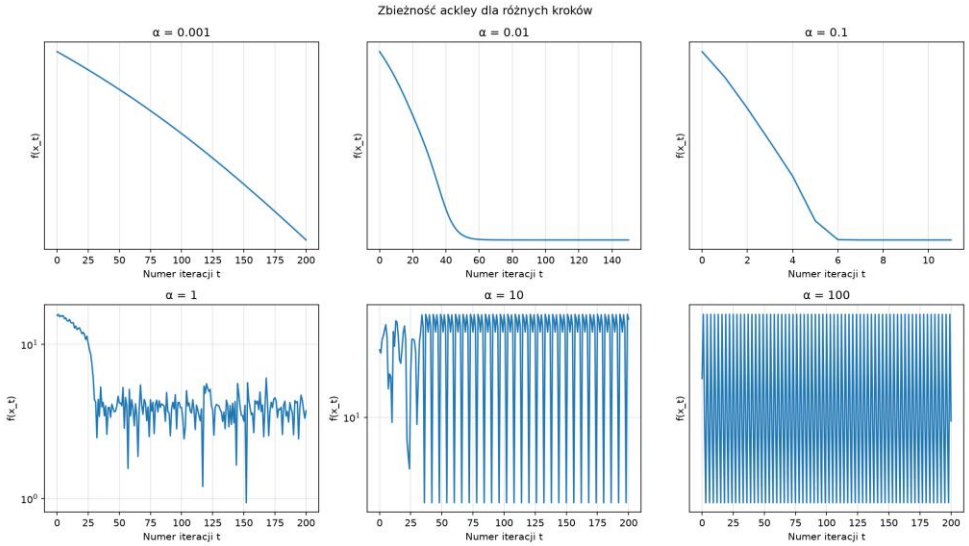

```
Wyniki dla sphere:
alpha=0.001  f(x)=1.557054e+02 | iteracje=200 | czas=0.0277 s | stop: limit iteracji
alpha=0.01   f(x)=1.072797e-01 | iteracje=200 | czas=0.0279 s | stop: limit iteracji
alpha=0.1    f(x)=1.691629e-13 | iteracje=79 | czas=0.0111 s | stop: mały gradient
alpha=1      f(x)=3.468065e+02 | iteracje=200 | czas=0.0290 s | stop: limit iteracji
alpha=10     f(x)=1.000000e+03 | iteracje=200 | czas=0.0277 s | stop: limit iteracji
alpha=100    f(x)=1.000000e+03 | iteracje=200 | czas=0.0281 s | stop: limit iteracji
```

Dla funkcji Rosenbrocka metoda spadku gradientowego nie zbiega dla żadnego kroku α. Dolina funkcji jest bardzo wąska, więc kierunek gradientu z punktu startowego nie prowadzi w stronę minimum. Algorytm szybko trafia w obszar o dużych wartościach funkcji, często przy granicy dziedziny i tam pozostaje, wykonując tylko minimalne zmiany. W efekcie wszystkie przebiegi kończą się tą samą wartością i zatrzymaniem przez limit iteracji.



```
Wyniki dla rosenbrock:
alpha=0.001  f(x)=9.290929e+06 | iteracje=200 | czas=0.0377 s | stop: limit iteracji
alpha=0.01   f(x)=9.290929e+06 | iteracje=200 | czas=0.0345 s | stop: limit iteracji
alpha=0.1    f(x)=9.290929e+06 | iteracje=200 | czas=0.0342 s | stop: limit iteracji
alpha=1      f(x)=9.290929e+06 | iteracje=200 | czas=0.0373 s | stop: limit iteracji
alpha=10     f(x)=9.290929e+06 | iteracje=200 | czas=0.0356 s | stop: limit iteracji
alpha=100    f(x)=9.290929e+06 | iteracje=200 | czas=0.0346 s | stop: limit iteracji
```

Dla funkcji Ackley gradient prosty działa tylko dla małych kroków. Krok α = 0.1 daje szybkie i stabilne zejście do wartości około 13.78. Krok α = 0.01 również zbiega, ale zatrzymuje się na granicy dziedziny. Krok α = 1 trafia w niższe minimum lokalne, lecz jest niestabilny. Duże kroki (α ≥ 10) powodują oscylacje, wyjścia poza dziedzinę i brak zbieżności.




```
Wyniki dla ackley:
alpha=0.001  f(x)=1.484007e+01 | iteracje=200 | czas=0.0299 s | stop: limit iteracji
alpha=0.01   f(x)=1.378305e+01 | iteracje=150 | czas=0.0223 s | stop: uderzenie w granice dziedziny
alpha=0.1    f(x)=1.378305e+01 | iteracje=11 | czas=0.0018 s | stop: mały gradient
alpha=1      f(x)=3.712762e+00 | iteracje=200 | czas=0.0291 s | stop: limit iteracji
alpha=10     f(x)=1.878935e+01 | iteracje=200 | czas=0.0298 s | stop: limit iteracji
alpha=100    f(x)=1.430235e+01 | iteracje=200 | czas=0.0291 s | stop: limit iteracji
```

Wnioski

Wpływ parametru kroku α jest kluczowy to właśnie on decyduje o zachowaniu metody gradientowej. Małe wartości α powodują bardzo wolną zbieżność, ponieważ kolejne iteracje wykonują minimalny postęp. Dobrze dobrane α (np. α ≈ 0.1 dla sphere i Ackley) prowadzą do szybkiej i stabilnej zbieżności, często kończącej się warunkiem „mały gradient". Z kolei zbyt duże α powodują niestabilność: metoda oscyluje, uderza w granice dziedziny lub całkowicie traci zbieżność.

Czas działania metody jest najmniejszy wtedy, gdy α umożliwia szybką zbieżność (mało iteracji). Natomiast największy czas pojawia się wtedy, dochodzi do limitu iteracji, co jest typowe dla zbyt małych lub zbyt dużych wartości α oraz dla funkcji trudnych, takich jak Rosenbrock.